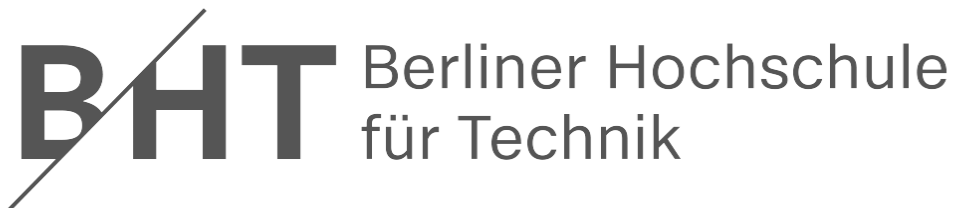


Praxisprojekt – Endbericht



Titel des Projekts: Entwicklung einer internen Webplattform für die Berlin City Tour GmbH

Name: Mohamed Habib Beji (Matrikelnummer: 105040)

E-Mail: mobe1219@bht-berlin.de

Studiengang: IT-Sicherheit Online

Unternehmen: Berlin City Tour GmbH

Betreuer: Prof. Dr.-Ing. Stefan Edlich

Abgabedatum: 14.02.2026

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	2
2. Vorstellung des Unternehmens.....	2
3. Ausgangssituation und Problem.....	3
4. Ziel des Projekts	4
5. Projektablauf	4
6. Technische Umsetzung.....	5
6.1.Eingesetzte Technologien	6
6.2 Entwicklungsumgebung.....	7
6.3 Datenbankkonzept.....	8
7. Benutzerrollen und Rechte	9
8. Sicherheitskonzept.....	9
9. Funktionen der Plattform.....	10
9.1 Dashboard / Startseite	11
9.2 News & Ankündigungen.....	12
9.3 Team Events	12
9.4 Work Safety.....	13
9.5 Dokuments & Resources	13
9.6 Benutzer- und Systemverwaltung.....	14
9.7 Feedbacks & Support.....	14
9.8 Team Directory.....	15
9.9 General Infos	15
9.10 Partners	16
10. Testphase und Feedback.....	16
11. Ergebnisse und Mehrwert	17
12. Persönlicher Lernerfolg.....	17
13. Fazit und Ausblick.....	17
14. Quellen.....	19
15. Studienbezug.....	19

1. Einleitung

In der Firma Berlin City Tour GmbH wurde eine digitale Arbeitswelt eingerichtet. Die Entwicklung geschah nicht allein, hinzukam die Einführung im laufenden Betrieb. Täglich greifen nun Verkäufer sowie leitende Angestellte darauf zurück. Ohne lange Suche finden sie was nötig ist – Grund dafür ist ein übersichtlicher Aufbau. Wichtig dabei: sensible Bereiche bleiben geschützt, denn Zugriff auf interne Tools erfolgt kontrolliert. Was da losging, wie es lief, auf welchem Weg gebaut wurde – genau darum drehen sich diese Sätze. Nicht bloß Geräte am Schluss, sondern ein Aufbau mit Form.

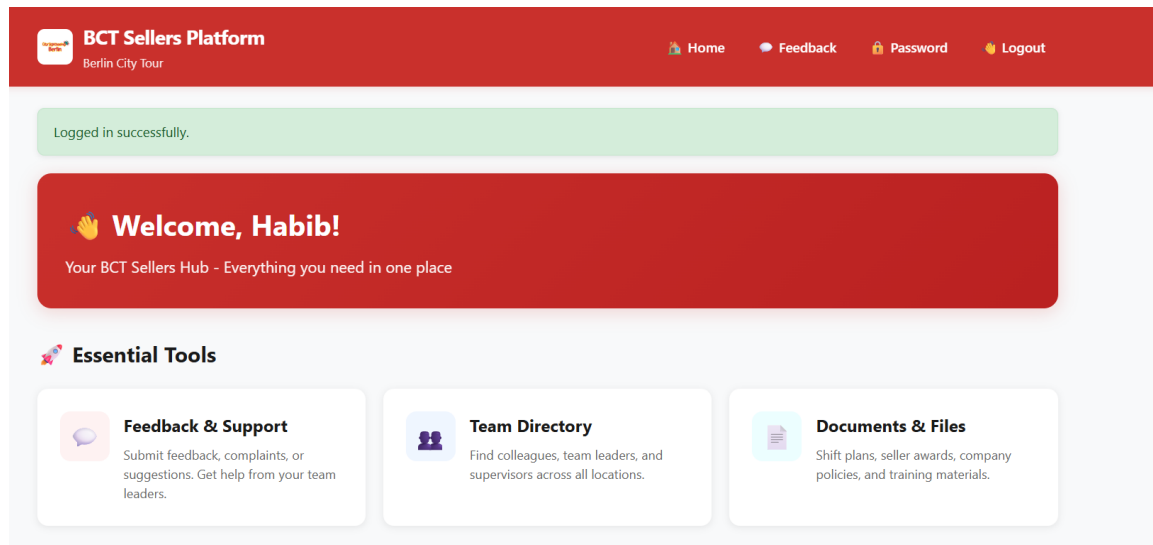


Abbildung 1: Startseite der internen Webplattform nach erfolgreicher Anmeldung

2. Vorstellung des Unternehmens

City Sightseeing Berlin ist Teil von City Sightseeing weltweit. City Sightseeing wurde ursprünglich 1999 in Sevilla, Spanien gegründet und ist heute in fast 100 Standorten auf der ganzen Welt zuhause. Die roten Hop-on-Hop-off-Busse sind in allen touristischen Bereichen Berlins präsent. Busse fahren kreuz und quer für Hop-on/Hop-off-Angebote herum. Mitarbeiter im Verkauf arbeiten getrennt voneinander – mal hier, mal dort. Zusammenarbeit klappt nur, wenn Nachrichten schnell ankommen. Ohne reibungslosen Austausch läuft kaum etwas.

3. Ausgangssituation und Problem

Bevor die Plattform entstand, fehlte eine klare Stelle für Informationen. Über Umwege landeten Neuigkeiten hier und da – mal per Whatsapp, mal durch Gespräche. Dadurch blieb vieles im Unklaren, auch weil doppelte Arbeit entstand. Wer neu anfang, suchte lange, bis alles gefunden war.

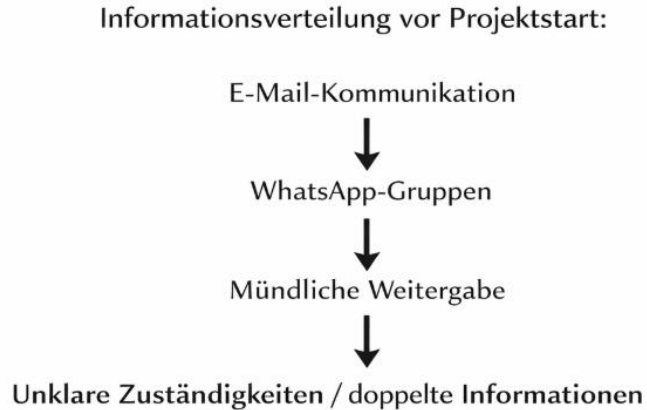


Abbildung 2: Informationsstruktur vor Einführung der Plattform

Eine solche unstrukturierte Informationsverteilung führte zu erhöhtem Abstimmungsaufwand und Zeitverlust. Die entwickelte Plattform schafft hier eine zentrale und übersichtliche Lösung.

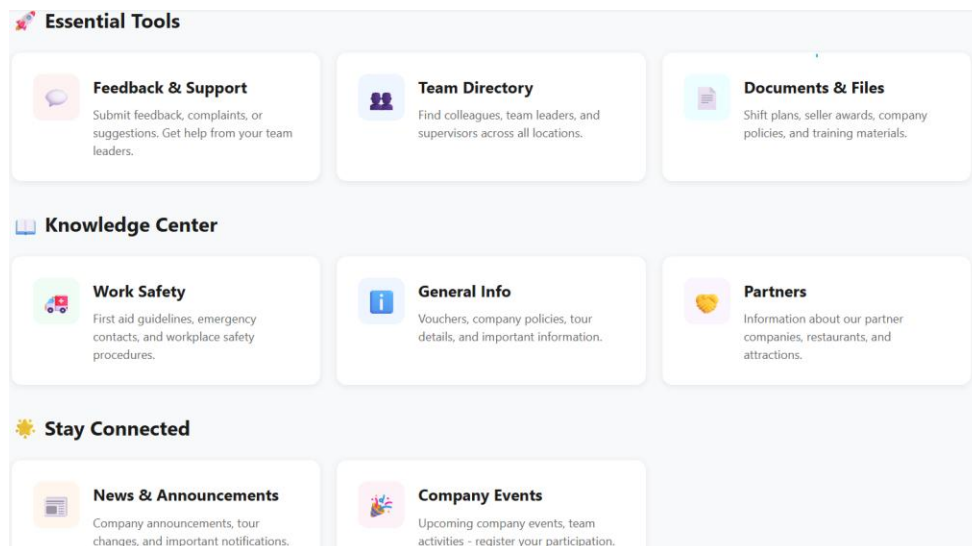


Abbildung 3: Zentrale Funktionsübersicht der Plattform

4. Ziel des Projekts

Ziel war vor allem eine klare innere Struktur. Statt vieler einzelner Lösungen wurden Funktionen gebündelt und je nach Rolle zugänglich gemacht. Dabei stand der Schutz der Daten ebenso im Vordergrund wie einfache Orientierung. Hinter alldem steckte der Gedanke: so leicht bedienbar wie möglich.

5. Projektablauf

Am Anfang stand die Suche nach den nötigen Funktionen, dann folgte das Gestalten der Bausteine und schließlich das Bauen. Ein erster Check zeigte Verbesserungen auf – daraufhin kam es zu einer leichten Änderung.

```
(.venv) PS C:\Users\bibou\Desktop\BCT_Website> python manage.py runserver
Watching for file changes with StatReloader
Performing system checks...

System check identified no issues (0 silenced).
February 14, 2026 - 13:50:39
Django version 5.0.6, using settings 'bct_site.settings'
Starting development server at http://127.0.0.1:8000/
Quit the server with CTRL-BREAK.

[14/Feb/2026 13:50:48] "GET / HTTP/1.1" 302 0
[14/Feb/2026 13:50:48] "GET /accounts/login/?next=/ HTTP/1.1" 200 6693
[14/Feb/2026 13:50:48] "GET /static/img/bct-logo.png HTTP/1.1" 200 71734
Not Found: /favicon.ico
[14/Feb/2026 13:50:49] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 3458
[14/Feb/2026 13:50:53] "POST /accounts/login/?next=/ HTTP/1.1" 302 0
[14/Feb/2026 13:50:53] "GET /accounts/otp/ HTTP/1.1" 200 6671
[14/Feb/2026 13:51:13] "POST /accounts/otp/ HTTP/1.1" 302 0
```

Abbildung 4: Start und Testlauf des lokalen Entwicklungsservers während der Implementierungsphase

6. Technische Umsetzung

Für die Umsetzung habe ich das Framework Django verwendet, da ich bereits erste Erfahrungen damit gesammelt hatte. Zu Beginn wurde ein neues Projekt angelegt und Schritt für Schritt erweitert. Während der Entwicklung entstanden einzelne Apps, um bestimmte Bereiche voneinander zu trennen.

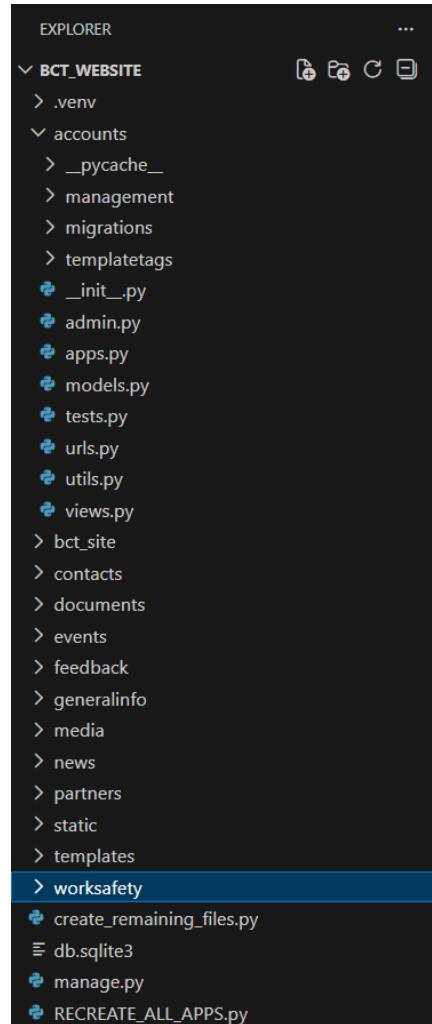


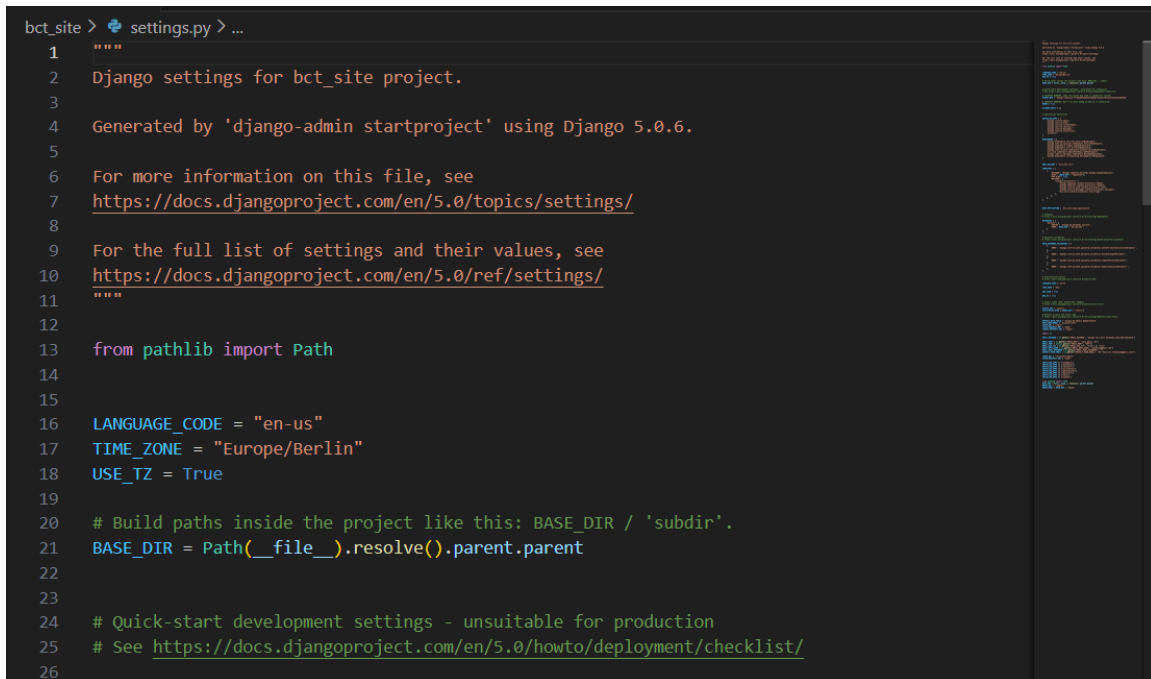
Abbildung 5: Projektstruktur der Django-Anwendung mit separaten Apps

Eine App kümmert sich um die Benutzerkonten, eine andere um Nachrichten oder Veranstaltungen. Diese Struktur hat sich im Laufe der Arbeit ergeben und wurde teilweise angepasst, wenn neue Anforderungen hinzukamen. Besonders bei der Integration der Login- und OTP-Funktion waren kleinere Änderungen notwendig.

Die Entwicklung erfolgte lokal, wobei Funktionen regelmäßig getestet und bei Bedarf angepasst wurden. So konnte das System schrittweise aufgebaut und stabilisiert werden.

6.1. Eingesetzte Technologien

Für die Umsetzung kamen Python und das Webframework Django zum Einsatz.



```
bct_site > settings.py > ...
1  """
2  Django settings for bct_site project.
3
4  Generated by 'django-admin startproject' using Django 5.0.6.
5
6  For more information on this file, see
7  https://docs.djangoproject.com/en/5.0/topics/settings/
8
9  For the full list of settings and their values, see
10 https://docs.djangoproject.com/en/5.0/ref/settings/
11 """
12
13 from pathlib import Path
14
15
16 LANGUAGE_CODE = "en-us"
17 TIME_ZONE = "Europe/Berlin"
18 USE_TZ = True
19
20 # Build paths inside the project like this: BASE_DIR / 'subdir'.
21 BASE_DIR = Path(__file__).resolve().parent.parent
22
23
24 # Quick-start development settings - unsuitable for production
25 # See https://docs.djangoproject.com/en/5.0/howto/deployment/checklist/
26
```

Abbildung 6: Ausschnitt der Django-Konfigurationsdatei (settings.py)

Django wurde gewählt, da es bereits ein integriertes System für Benutzerverwaltung und Authentifizierung bietet. Da innerhalb der Plattform unterschiedliche Rollen wie Teamleiter und Verkäufer existieren, ließ sich die Rechteverteilung damit vergleichsweise einfach umsetzen.

Für die Gestaltung der Benutzeroberfläche wurden HTML und CSS verwendet. Als Datenbank diente die standardmäßig integrierte SQLite-Datenbank, da sie für den vorgesehenen Umfang ausreichend war. Die Entwicklung erfolgte in einer lokalen Umgebung mit Visual Studio Code.

6.2 Entwicklungsumgebung

Die Entwicklung erfolgte lokal auf dem eigenen Rechner mit Visual Studio Code. Änderungen im Code konnten direkt gespeichert und im Browser überprüft werden. Durch den Einsatz des Django-Entwicklungsservers wurden Anpassungen unmittelbar sichtbar, ohne dass zusätzliche Schritte notwendig waren.

Während der Arbeit liefen im Hintergrund automatische Prüfungen, sodass Fehler frühzeitig erkannt und behoben werden konnten. Dadurch ließ sich die Plattform schrittweise weiterentwickeln.

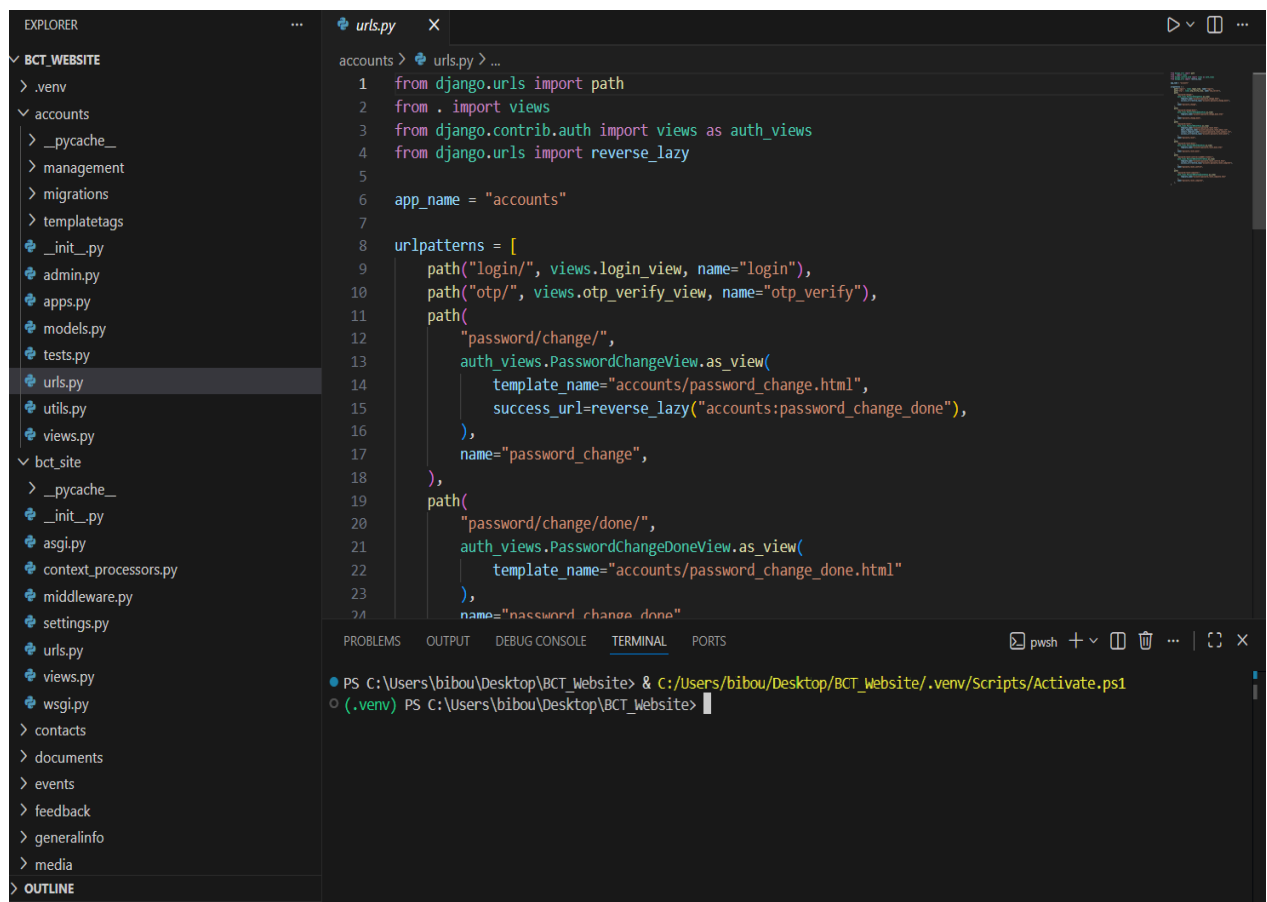


Abbildung 7: Entwicklungsumgebung in Visual Studio Code mit aktivierter virtueller Umgebung

6.3 Datenbankkonzept

Eingebettet in eine relationale Datenbank ruhen die Informationen. Zu diesem Zweck setzt man auf SQLite. Innerhalb der Modelle finden sich die Baupläne festgelegt.

```
1 from django.contrib.auth.models import AbstractUser
2 from django.db import models
3
4
5 class User(AbstractUser):
6     class Role(models.TextChoices):
7         TEAMLEADER = "TEAMLEADER", "Teamleader"
8         SELLER = "SELLER", "Seller"
9
10    role = models.CharField(
11        max_length=20,
12        choices=Role.choices,
13        default=Role.SELLER,
14    )
15
16    def save(self, *args, **kwargs):
17        if self.role == self.Role.TEAMLEADER:
18            self.is_staff = True
19            self.is_superuser = True
20        elif self.role == self.Role.SELLER:
21            self.is_staff = False
22            self.is_superuser = False
23        super().save(*args, **kwargs)
24
25    def is_teamleader(self):
26        return self.role == self.Role.TEAMLEADER
27
28 import secrets, string, datetime as dt
29 from django.utils import timezone
30 from django.conf import settings
31 from django.db import models
```

Abbildung 8: Benutzer-Modell mit rollenbasierter Erweiterung der Standard-Django-Authentifizierung

7. Benutzerrollen und Rechte

Manche arbeiten als Verkäufer, andere führen ein Team oder kümmern sich um die Administration. Welche Rechte jemand hat, hängt von der Position ab. Wer im Führungsteam ist, darf auch Änderungen vornehmen. Zugriff zum Lesen bekommen jene mit Verkaufsaufgaben.



Abbildung 9: Benutzer- und Rechteverwaltung im Django-Adminbereich

8. Sicherheitskonzept

Über einen geschützten Anmeldemechanismus gelangt man hinein. Dabei sorgt eine persönliche Prüfung via Mail – mit kurzfristig gültigem Code – für zusätzliche Sicherheit. Die Neuwahl des Kennworts läuft unabhängig ab.

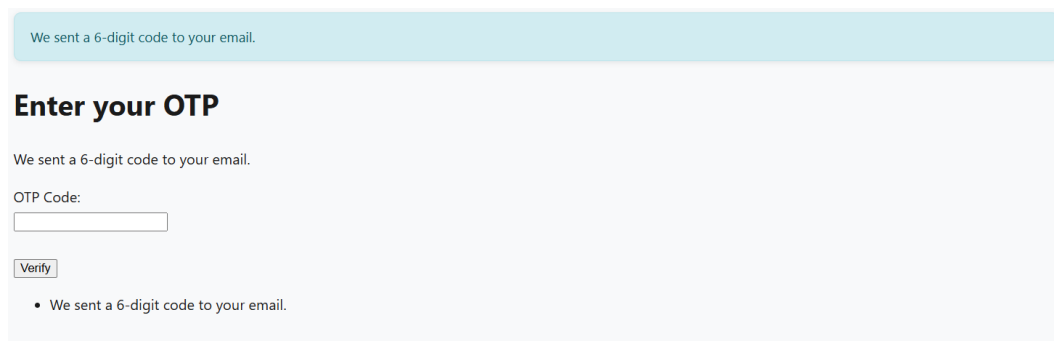


Abbildung 10: Zusätzliche Verifizierung durch Eingabe eines zeitlich begrenzten Einmalcodes (OTP)

Change Password

Old password:

New password:

- Your password can't be too similar to your other personal information.
- Your password must contain at least 8 characters.
- Your password can't be a commonly used password.
- Your password can't be entirely numeric.

New password confirmation:

Save new password

Abbildung 11: Funktion zur Änderung des Benutzerpassworts innerhalb der Plattform

Forgot password

Enter your email. We'll send you a link to set a new password.

Email:

Send reset link

Abbildung 12: Passwortwiederherstellung über E-Mail-gestützten Reset-Link

9. Funktionen der Plattform

Die Plattform umfasst mehrere Module, die auf die internen Abläufe des Unternehmens abgestimmt sind. Jede Funktion erfüllt dabei einen klar definierten Zweck und unterstützt die tägliche Arbeit der Benutzer. Im Folgenden werden die wichtigsten Bereiche der Plattform näher erläutert.

9.1 Dashboard / Startseite

Nach dem erfolgreichen Login gelangen die Benutzer auf die Startseite der Plattform. Das Dashboard dient als zentrale Übersicht und bündelt die wichtigsten Funktionen an einem Ort.

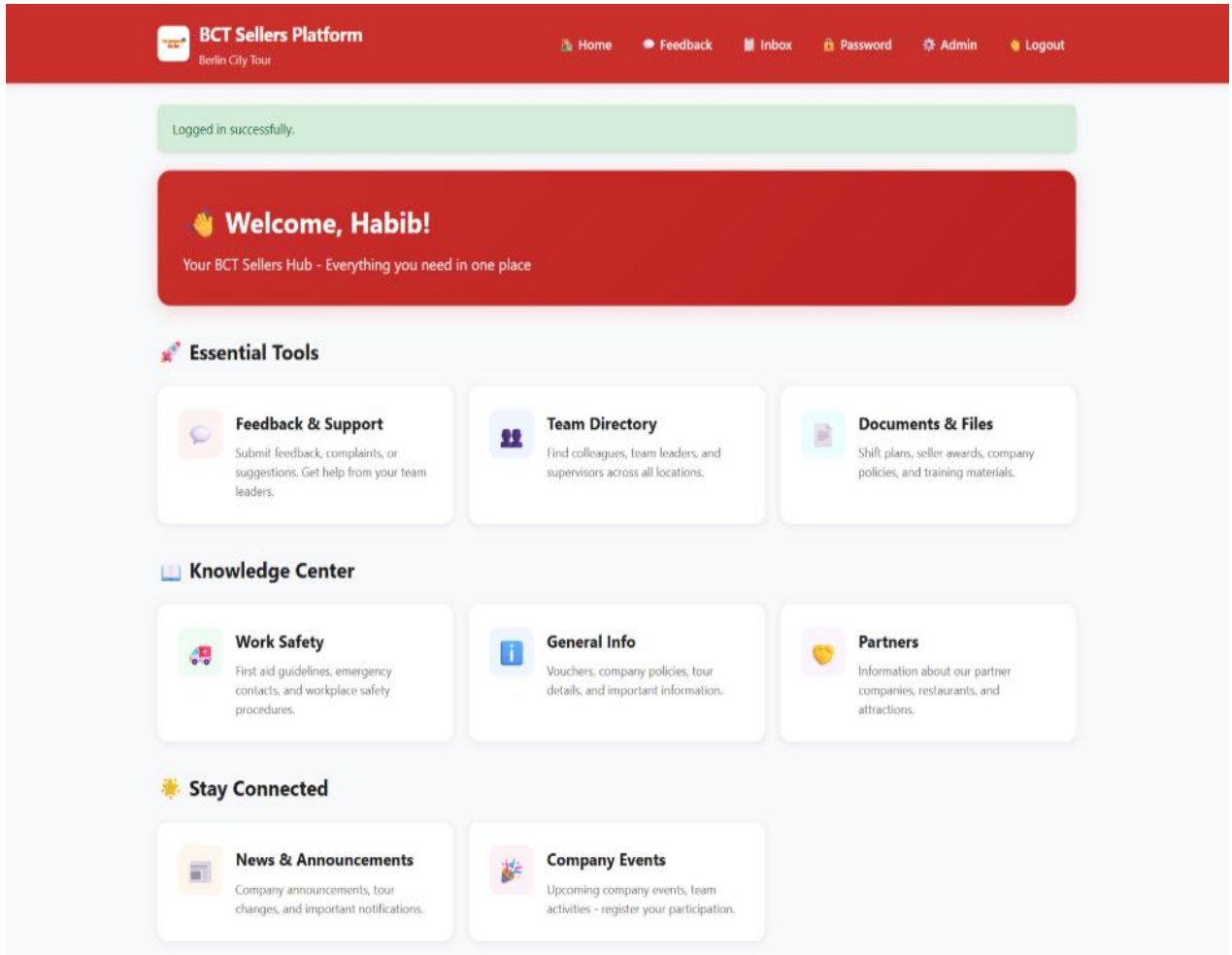


Abbildung 13: Dashboard der Plattform nach erfolgreicher Anmeldung

9.2 News & Ankündigungen

Die Teamleiter können im News-Modul interne Informationen in dem Abschnitt, den sie auswählen, zentral veröffentlichen. Die Beiträge erscheinen in einer klaren und einheitlichen Form, sodass wichtige Hinweise schnell gefunden werden, und die Verkäufer können diese Informationen ganz einfach einsehen.

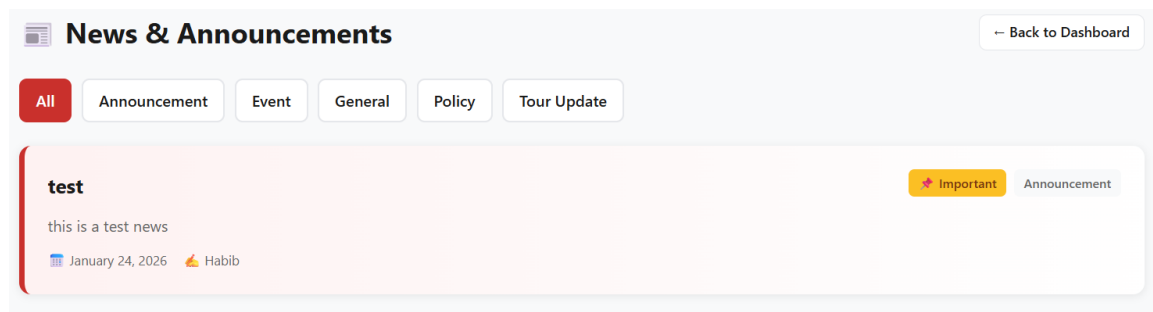


Abbildung 14: Übersicht der veröffentlichten News-Beiträge

9.3 Team Events

In diesem Bereich können Teamleiter die anstehenden Team-Events veröffentlichen, und Verkäufer können ihre Teilnahme bestätigen oder absagen. In den Einstellungen kann der Teamleiter festlegen, ob die Namen der Teilnehmer öffentlich oder anonym angezeigt werden.

Mit dieser Funktion wird die Planung von Veranstaltungen einfacher und alles ist besser organisiert.

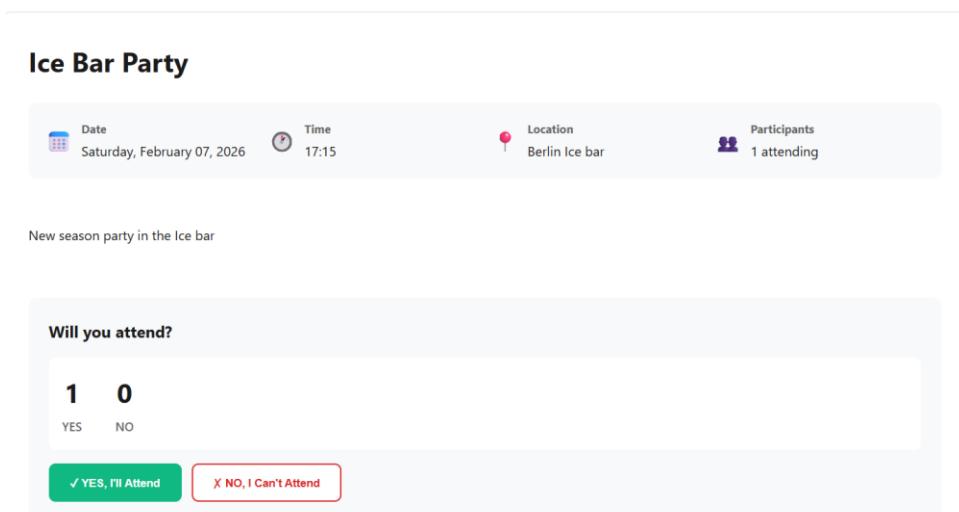


Abbildung 15: Team-Event mit Teilnahmebestätigung der Benutzer

9.4 Work Safety

Im Bereich „Work Safety“ finden Verkäufer alle wichtigen Informationen zu Erster Hilfe, Arbeitsschutz, Notrufnummern usw und Arbeitsunfälle melden. Teamleiter können die Inhalte bearbeiten und Dokumente hochladen.

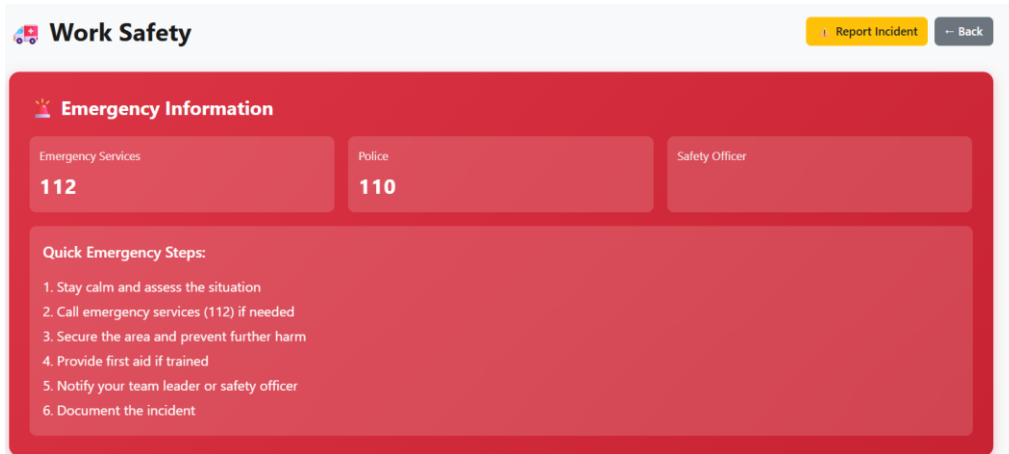


Abbildung 15: Bereich „Work Safety“ mit sicherheitsrelevanten Informationen

9.5 Dokuments & Resources

Schritt für Schritt gelangen Dateien ins System – manche kommen an, andere gehen hinaus. Wichtige Papiere bewegen sich so hin und her, je nach Bedarf. Hier können Teamleiter Dokumente hochladen und auswählen, ob diese für alle oder nur für Administratoren sichtbar sein sollen.

Documents & Resources

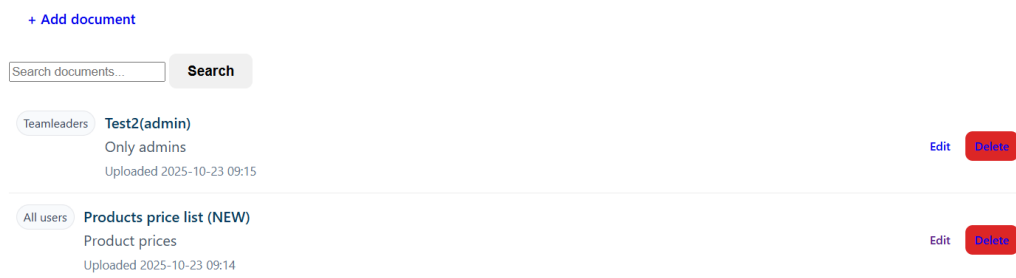


Abbildung 16: Bereich „Documents & Resources“

9.6 Benutzer- und Systemverwaltung

Diese Admin-Seite ist nur für Teamleiter sichtbar: sie können Benutzer hinzufügen/löschen und deren Rollen auswählen.

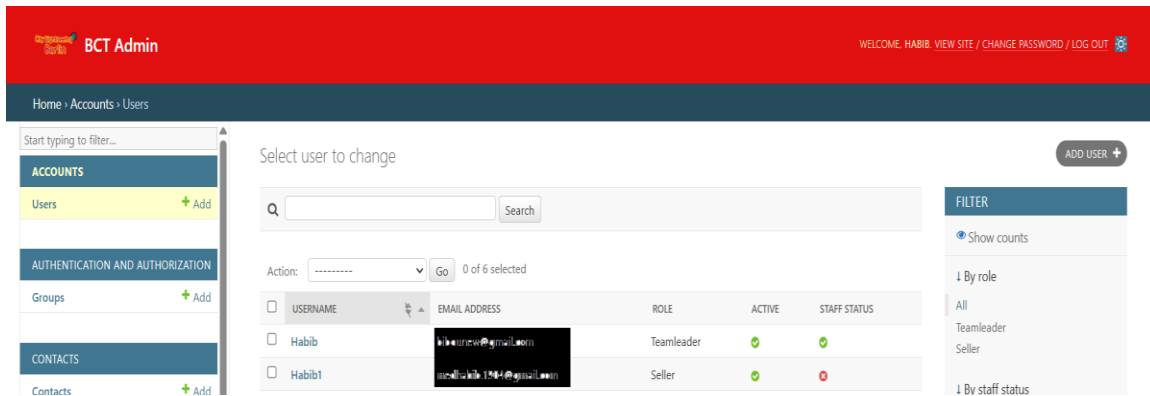


Abbildung 17: Benutzer- und Systemverwaltung im Django-Adminbereich

9.7 Feedbacks & Support

Dieser Bereich ist für alle Mitarbeitenden gedacht. Sie können Feedback oder Beschwerden an die Teamleiter oder direkt an die Personalabteilung senden. Besonders praktisch: Die Einreichung ist völlig anonym möglich. Administratoren können anschließend den Status des Feedbacks/der Beschwerde ändern und auch Antworten verfassen.

The screenshot shows the 'Send Feedback / Complaint' form. It has a title 'Send Feedback / Complaint' and two buttons: 'See Current Feedbacks' and 'See Dashboard'. The form fields include: 'Title' (Short title), 'Category' (General), 'Message' (Describe your feedback/issue...), 'Submit as anonymous' (Currently: OFF, We will store your username so TeamLeaders can respond.), and 'Attachment (optional)' (Choose File, No file chosen). At the bottom, there are three buttons: 'Submit', 'See Current Feedbacks', and 'See Dashboard'.

Abbildung 18: Formular zur Einreichung von Feedback

9.8 Team Directory

Um ein besseres Arbeitsumfeld und eine effektivere Kommunikation zu fördern, finden die Mitarbeiter hier eine Liste der Kollegen mit ihren jeweiligen Informationen. Zusätzlich gibt es Auszeichnungen zur Motivation der Verkäufer, wie beispielsweise „Verkäufer des Monats“ und „Eisbar-Verkäufer des Monats“.

Company Directory



Test
test
Joined on: 2025-10-22

1

test@test.com
[+4966666666](tel:+4966666666)



Test
seller
Joined on: 2025-10-16

8

9

test Seller of the Month
[+4966666666](tel:+4966666666)



s
s



sd
sd
[sd](#)

Abbildung 19: Teamverzeichnis mit Mitarbeiterübersicht und Auszeichnungen

9.9 General Infos

Der allgemeine Informationsbereich richtet sich hauptsächlich an neue Verkäufer, kann aber auch für andere hilfreich sein, da dort alle wichtigen Informationen an einem Ort gebündelt zu finden sind.

 **General Information**

[-- Back to Dashboard](#)

Vouchers

Ticket Types & Pricing 2025

Classic Tour (24 Hours):

- Adult: €28.00
- Child (6-14): €14.00
- Student/Senior: €25.00
- Family (2 adults + 2 children): €65.00

Premium Tour (48 Hours):

- Adult: €38.00
- Child (6-14): €19.00
- Student/Senior: €34.00

Special Features:

- Free WiFi on all buses
- Audio guides in 20 languages
- Hop-on hop-off at 22 stops

Abbildung 20: Bereich „General Info“ mit zentral gebündelten Informationen

15

9.10 Partners

Im Bereich „Partners“ finden Verkäufer Informationen zu Partnerunternehmen und Kooperationen. Dazu gehören beispielsweise Restaurants, Attraktionen oder weitere externe Anbieter. Die Übersicht erleichtert es, Kunden gezielt auf passende Angebote hinzuweisen.

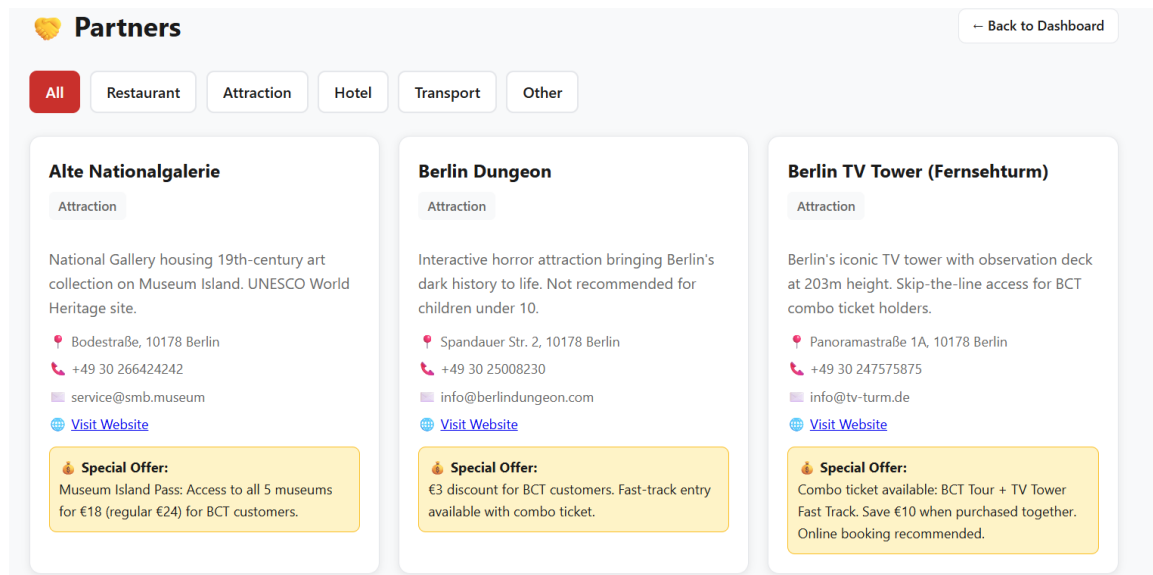


Abbildung 21: Bereich „General Info“ mit zentral gebündelten Informationen

10. Testphase und Feedback

Die Plattform wurde von mir getestet, und alle Funktionen funktionieren einwandfrei. Wir haben einige Anpassungen vorgenommen, die mein Chef empfohlen hat, wie das Hinzufügen neuer Bereiche wie „Arbeitssicherheit“ und „Firmenveranstaltungen“ sowie Designänderungen, um sie an unsere Firmenfarben anzupassen, inklusive Logo usw. Ich habe diese neuen Vorschläge hinzugefügt und alles funktioniert einwandfrei. Wir haben die Plattform zunächst nur mit wenigen Verkäufern getestet; bisher gab es keine Beschwerden oder Fehler, und sie ist bereit für den Online-Start.

11. Ergebnisse und Mehrwert

Überall dort, wo Daten liegen, wird es einfacher, sie schnell zu finden. Manchmal reicht ein Blick, um den Überblick zu behalten. Statt lange zu suchen, geht alles schneller – die Struktur hilft dabei. Auch das klare Layout macht vieles selbsterklärend.

Mit diesem Projekt können wir endlich sicherstellen, dass alle Verkäufer über die richtigen Informationen verfügen und keine Neuigkeiten mehr verpassen, ohne Zeit mit dem Scrollen in der WhatsApp-Gruppe zu verschwenden.

12. Persönlicher Lernerfolg

Dieses Projekt war meine bisher größte Herausforderung und hat mir ermöglicht, meine Programmierkenntnisse nicht nur in Django/Python, sondern auch in CSS, HTML und SQLite zu verbessern, da ich all diese Sprachen für die Plattform verwenden musste. Ich hatte diese Programmiersprachen bereits während meines Studiums angewendet, jedoch war am wichtigsten, dass ich in diesem Projekt gelernt habe, meine Zeit effektiv einzuteilen, meine Arbeitsschritte zu planen und alles planmäßig umzusetzen.

13. Fazit und Ausblick

Zusammenfassend denke ich, dass ich mein Ziel erreicht habe. Die Website ist gut strukturiert, benutzerfreundlich und ansprechend gestaltet. Als Student der IT-Sicherheit war es meine Aufgabe, die Sicherheit der Website für alle Nutzer zu gewährleisten. Daher habe ich verschiedene Sicherheitsmaßnahmen implementiert, wie z. B. Einmalpasswörter (OTP), Anonymitätsoptionen und Zugriffsbeschränkungen auf Mitarbeiter des Unternehmens, um externe Nutzer auszuschließen. Außerdem habe ich sichergestellt, dass normale Nutzer niemals auf die Bereiche der Teamleiter zugreifen können, selbst wenn sie versuchen, die URL direkt einzugeben (z. B. /admin), wie im Screenshot unten dargestellt.

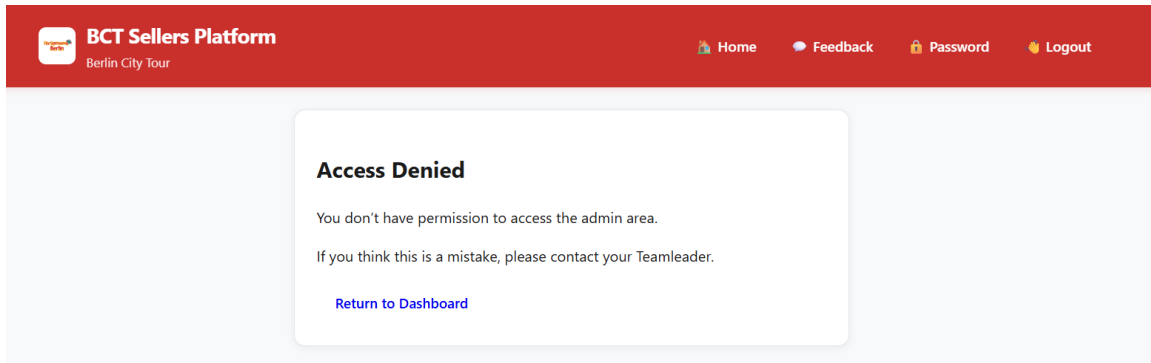


Abbildung 22: Zugriff verweigert bei unberechtigtem Versuch, den Adminbereich aufzurufen

Technisch gesehen funktionieren alle Funktionen einwandfrei, ohne dass Fehler gemeldet wurden. Der Code ist klar und verständlich. Die Testphase verlief positiv, daher erwarte ich, dass diese Plattform unsere täglichen Kommunikationsprobleme löst, Fehler vermeidet und allen Zeit spart. Wir benötigen lediglich eine Domain und einen Server, und die Plattform kann von jedem Mitarbeiter genutzt werden.

Die Plattform kann jederzeit verbessert werden, und wir werden zukünftig je nach Bedarf des Unternehmens neue Funktionen hinzufügen

14. Quellen

1. Django Software Foundation.
Django Documentation.
Verfügbar unter: <https://docs.djangoproject.com/>
(Zugriff am: 14.02.2026).
2. Python Software Foundation.
Python Documentation.
Verfügbar unter: <https://docs.python.org/>
3. Mozilla Developer Network (MDN)
HTML & CSS Documentation.
Verfügbar unter: <https://developer.mozilla.org/>
4. SQLite
SQLite Documentation.
Verfügbar unter: <https://www.sqlite.org/docs.html>

Sofern nicht anders angegeben, stammen alle Abbildungen aus eigener Erstellung (Screenshots der entwickelten Plattform sowie des Projektcodes). Abbildung 2 wurde mit Unterstützung eines KI-Tools erstellt.

15. Studienbezug

Die Umsetzung der Plattform basiert auf Inhalten aus mehreren Modulen meines Studiums:

1. Grundlagen der Programmierung 1&2 (Struktur + Java)
 2. Internet-Technologie (HTML & CSS)
 3. Datenbanken (SQLite)
 4. Objektorientierte Skriptsprachen (Python)
 5. Grundlagen der IT-Sicherheit (Allgemeinwissen)
 6. Entwicklung sicherer Softwaresysteme (Implementierung von sichere und geschützte Funktionen)
- ⇒ Das Projekt ermöglichte es, theoretisches Wissen in einer praktischen Anwendung umzusetzen.